Alcance, limitaciones y requerimientos

Demo integrado «Reportes inteligentes (RAG) y actas de constatación» · ESPOCH · datos de eSByE · 23 de octubre de 2026 · Reemplaza al documento anterior (demo de actas)

1. Qué se pidió y cómo se concilió

Tutor (Ing. Braulio). El sistema eSByE entrega documentos con los bienes registrados a nombre de una persona, que se buscan por la **cédula**. La entrada sería ese documento (**PDF o CSV**); a partir de él se **cuantifican** los datos y se genera un **reporte totalizado de los activos existentes**. Para ese reporte **sí se emplearía RAG**: carga y segmentación de la documentación, incrustaciones (*embeddings*) y base vectorial.

Unidad de Bienes y Bodegas (ingeniera). Que el **acta de constatación física** salga por defecto, con un solo modelo y con un clic, desde la matriz de eSByE (que cambia cada mes): el analista elige ubicación o centro, custodio y analista, registra las observaciones (bien faltante, mal estado…) y obtiene el acta con valor total, depreciación acumulada y firmas; también acepta el ingreso manual de los valores.

> **Cómo se concilian.** Ambos parten de datos exportados de eSByE y necesitan los mismos totales (ítems, valor contable, depreciación acumulada). El demo integrado ofrece **dos salidas sobre los mismos datos**: (a) el **reporte totalizado** redactado con RAG, por cédula o por ubicación, y (b) el **acta de constatación**, cuyas cifras y texto fijo los genera el programa y cuyo componente RAG recupera la norma aplicable y redacta las novedades. **El RAG es obligatorio y está presente en ambos flujos**, pero las cifras nunca las genera el modelo.

2. Qué entrega el demo integrado

Requerimiento	Origen	Estado	Cómo está resuelto / qué falta
Entrada por documento de eSByE, buscado por cédula	Tutor	Implementado	Carga de CSV, Excel y PDF; el reporte se pide por cédula (con lista de funcionarios) o por ubicación. El documento de una persona se carga como «parcial».
Entrada en PDF	Tutor	Parcial	Lee PDF con **texto seleccionable** y tablas (pdfplumber), y toma cédula y custodio de la cabecera. Probado solo con un PDF de ejemplo propio; el diseño real de eSByE no se verificó. No hay OCR (PDF escaneado).
Cuantificar los datos (totales)	Ambos	Implementado	Cálculo determinista: ítems, valor contable, depreciación acumulada, valor en libros, por estado, críticos y totalmente depreciados.
Reporte totalizado con RAG	Tutor	Implementado	Recuperación híbrida, texto con citas por bien, evidencias visibles, validación y respaldo. Consulta en lenguaje natural incluida.
Carga y segmentación	Tutor	Implementado	Un fragmento por bien (sin nombre del custodio) y uno por sección de normativa, con metadatos.
Incrustaciones y base vectorial	Tutor	Parcial	**ChromaDB** persistente (con respaldo en memoria). Los embeddings por defecto son **léxicos** (n-gramas); los **semánticos** requieren Ollama y no se probaron con un modelo real.
Acta de constatación por defecto, modelo único	Ingeniera	Implementado	Texto y estructura fijos que reproducen el acta de ejemplo (N.° 524-2026). El modelo definitivo debe validarlo la Unidad.

Elegir ubicación, custodio, analista; firmas	Ingeniera	**Implementado**	Listas desde la matriz y el catálogo de personal.
Matriz actualizada cada mes	Ingeniera	**Parcial**	Cortes mensuales con comparación (altas, bajas, traspasos). La carga es **manual**.
Valor total y depreciación (también manual)	Ingeniera	**Implementado**	De la matriz, corregibles o en modo manual, con aviso de diferencias.
Observaciones del analista	Ingeniera	**Implementado**	Seis tipos de novedad, redacción uniforme y norma sugerida recuperada con el mismo RAG.
Anexo con la matriz verificada	Ingeniera	**Implementado**	Excel con bienes, totales con fórmulas y novedades.
Obtener la matriz automáticamente de eSByE	Ingeniera	**No incluido**	Ver sección 4.1.
Firma electrónica, inicio de sesión, auditoría	Producción	**No incluido**	Ver sección 4.5.

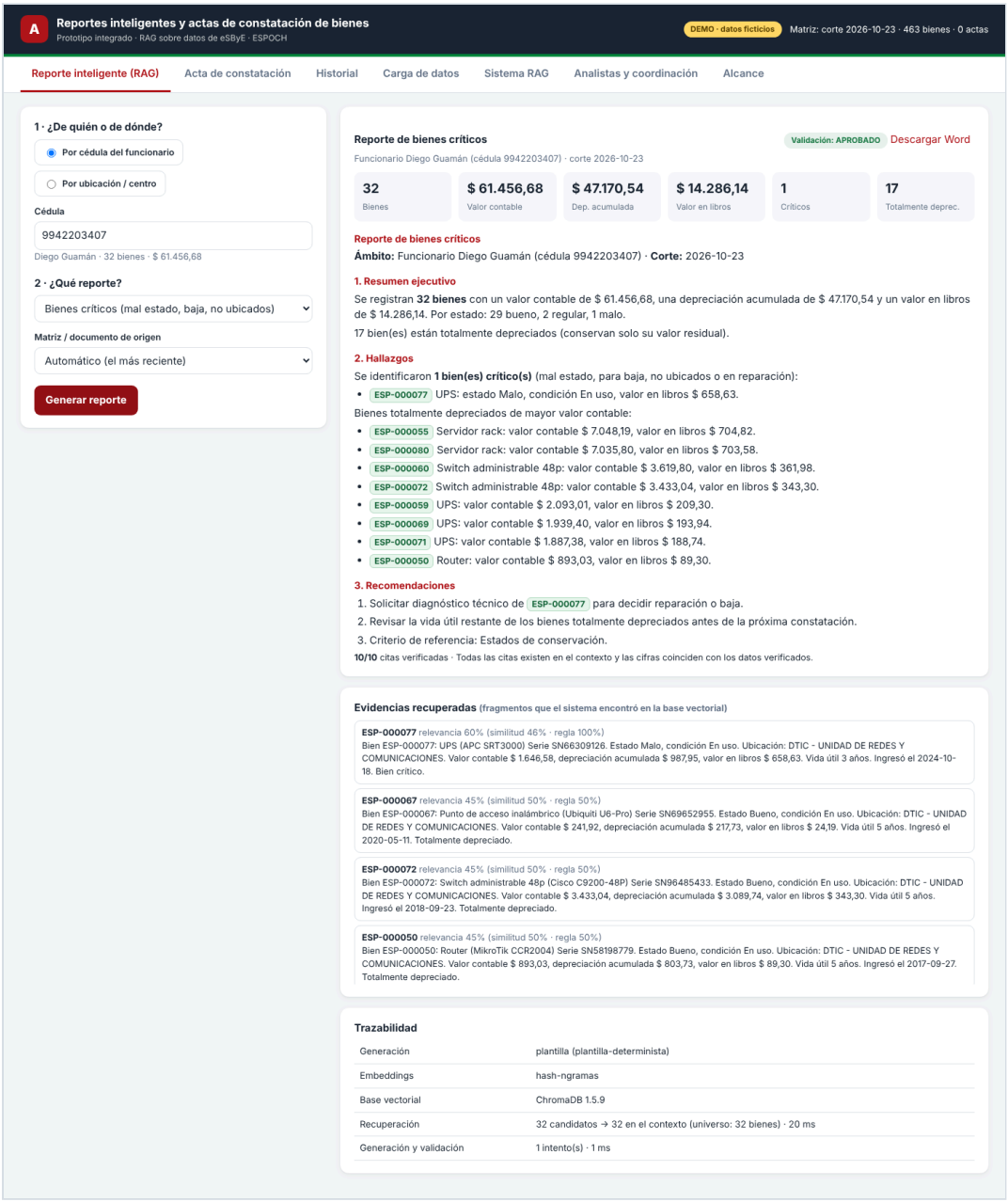


Figura 1. Reporte inteligente por cédula: cifras verificadas, texto con citas, evidencias y trazabilidad.

Diagrama A · Para cualquier persona, sin conocimientos de informática

¿Cómo funciona el sistema? Explicado sin tecnicismos

Imagine una oficina que debe saber **qué objetos tiene la universidad, quién los cuida y cuánto valen**, y escribir informes sobre eso.

1



El gran cuaderno del Estado

Se llama **eSByE**. Ahí se anota cada silla, computadora o escritorio de la universidad y **a quién se lo entregaron**.

Ej.: «Computadora, $ 900, a cargo del Ing. Pérez»

2



Se saca una copia de la lista

Una persona **descarga del cuaderno una hoja** con la lista de objetos (de una persona o de toda una oficina) y la entrega al sistema.

Es una hoja de cálculo o un PDF

3



El programa hace una ficha por objeto

Lee la lista y escribe **una fichita por cada objeto**: qué es, dónde está, en qué estado y cuánto vale. Las ordena en un fichero que entiende rápido.

Fichero = «memoria» del sistema

4



Cuando alguien pregunta, busca solo lo suyo

Si piden el informe de una persona, **separa únicamente las fichas de esa persona** (por su cédula) o de esa oficina. Nunca mezcla las de otros.

«¿Qué tiene la cédula 99…?»

5



Una calculadora suma y un redactor escribe

La calculadora hace las cuentas (así no hay errores). Luego un **redactor** escribe el informe y **anota de qué ficha sacó cada dato**.

«Computadora [ESP-000123] en mal estado»

6



Un revisor comprueba que nada esté inventado

Antes de mostrar el informe, **verifica que cada ficha citada exista** y que los números coincidan con los de la calculadora. Si algo no cuadra, lo corrige.

Si falla, usa un texto de respaldo



Resultado: un **informe** o un **acta de revisión de bienes** ya redactado, con las cantidades y los valores correctos, listo para que una persona lo revise, lo imprima y lo firme.

Las personas siguen decidiendo y firmando: el sistema solo ahorra el trabajo de buscar, sumar y redactar.

Diagrama B · Para un ingeniero en sistemas

Arquitectura del sistema: carga, RAG y acta de constatación

Python · FastAPI · SQLite · ChromaDB · embeddings (hash | Ollama) · LLM por Strategy · python-docx / openpyxl · SPA sin dependencias

① INGESTA — se ejecuta al cargar un archivo (y al reindexar)

Archivo de eSByE
CSV · XLSX · PDF con texto
matriz institucional o documento de un funcionario

Adapter · esbye.py
alias de columnas · números y fechas rechazos · alcance (institucional|parcial)
pdf_loader: pdfplumber (tablas + cabecera)

SQLite
cortes · bienes (por corte) personal · actas · informes
valores tal como vienen de eSByE

cortes.comparar()
altas · bajas · traspasos

Chunking
1 bien = 1 fragmento (sin nombre del custodio) con metadatos
1 sección de norma = 1 fragmento

Embedder · Strategy
Hashing de n-gramas (1024 d, léxico) o Ollama nomic-embed-text (semántico)
Factory con respaldo automático

VectorStore · Strategy
ChromaDB persistente (coseno) o memoria NumPy · metadatos: tipo, corte_id, cédula, ubicación

② CONSULTA — reporte inteligente con RAG (por cédula o por ubicación)

SPA (HTML + JS)
Reporte inteligente:
ámbito = cédula | ubicación
tipo de reporte o pregunta libre
chips de cita → evidencia

API REST · FastAPI
POST /api/informes
GET /api/informes/{id}
GET .../docx
GET /api/rag/estado

1 Resolver ámbito
cédula → corte que la contiene
ubicación (+custodio) → corte
lee los bienes de SQLite

2 Totales (código)
Σ valor contable · Σ dep. acum.
valor en libros · por estado
críticos · tot. depreciados

3 Retriever híbrido
1) filtro obligatorio por metadatos {corte_id, cédula | ubicación}
2) similitud coseno en la base vectorial
3) reglas de negocio (crítico, depreciado)
score = .55 sem. + .35 regla + .10 cód.
los críticos siempre entran al contexto
+ normativa (tipo = norma, top-k)

4 PromptBuilder
reglas anti-alucinación
DATOS VERIFICADOS + contexto con códigos citables [ESP-...]

5 LLMProvider · Strategy
plantilla | Ollama | Anthropic | OpenAI
nube: sin nombre; cédula enmascarada

6 Validator
citas ∈ contexto
cifras ∈ montos permitidos críticos mencionados

7 Reintento → respaldo
si RECHAZADO: corrige y reintenta
si persiste: plantilla determinista

8 Salida
texto
+ cifras
+ evidencias
+ validación
+ traza
→ tabla informes
→ Word

③ ACTA DE CONSTATACIÓN — cifras deterministas; el RAG aporta las novedades y la norma

SPA · Acta
ubicación · custodio
analista · coordinación
fecha · N.° · novedades
modo manual

ActaService · Facade
armar(): cifras de la matriz (Σ) o manuales · advertencias (corte antiguo, valores distintos, custodio ausente)
emitir(): N.° secuencial único

redactor · Strategy
novedades: plantilla | Ollama
(se descarta si altera códigos)

normativa.orientar()
consulta vectorial tipo = norma según el tipo de novedad

documento.py
Acta .docx: texto fijo, logo, firmas
Anexo .xlsx: bienes verificados, Σ con fórmulas y novedades

SQLite · actas
N.° AAAA-secuencia único
estructura JSON del acta
estado: emitida | anulada

Patrones de diseño

Adapter esbye.py (archivo → dominio) · **Facade** InformeService, ActaService · **Strategy** Embedder, VectorStore, LLMProvider, redactor · **Factory** crear_embedder, crear_store, crear_llm · **Builder** PromptBuilder · **Singleton** Settings, Indice · **Repository** db.py / cortes.py

Controles anti-alucinación y de datos

• Las cifras las calcula el código; el modelo solo redacta · • Cada afirmación cita [código] y se valida contra el contexto · • Filtro por cédula/ubicación antes de la búsqueda vectorial (no se mezclan custodios) · • Reintento y respaldo determinista · • Los fragmentos no llevan el nombre del custodio; con LLM en la nube se omite el nombre y se enmascara la cédula

Despliegue y calidad

• Local: Windows 10/11, Python 3.10+, ChromaDB persistente en data/index · • Sin modelos: modo plantilla + embeddings léxicos · • Con Ollama: llama3.1:8b + nomic-embed-text (≈16 GB RAM) · • 30 pruebas pytest (API, RAG, PDF, Word/Excel) · • Pendiente para producción: SSO, roles, auditoría, PostgreSQL, firma electrónica

Leyenda: ▬▶ flujo de datos --▶ consulta vectorial · borde rojo = RAG · morado = IA/embeddings · verde = datos y cálculo determinista · azul = aplicación

Diagrama C · Para la ingeniera de la Unidad de Bienes y Bodegas

Cómo trabajaría la analista con el sistema: de la matriz al acta

Lo que usted hace sigue siendo suyo (elegir, registrar novedades, revisar y firmar). El sistema se encarga de **buscar, sumar, redactar y armar los documentos**.

Usted analista de bienes y bodegas

1 Descarga la matriz
Baja de eSByE el reporte de bienes.
una vez al mes

2 La sube al sistema
Arrastra el archivo (Excel, CSV o PDF) y marca si es de toda la institución o de un funcionario.

4 Elige los datos del acta
Ubicación o centro, custodio, analista y coordinación, y la fecha.
por cada acta

6 Registra novedades
Bien faltante, mal estado, sobrante... escribiendo solo el código y una nota breve.

8 Revisa, imprime y firma
Ajusta el Word si hace falta y recoge las firmas de custodio, analista y coordinación.
fuera del sistema

Siga los números del 1 al 9 · primero la carga mensual (1-3) y luego, por cada acta, los pasos 4 al 9

El sistema

3 Lee y ordena
Guarda la matriz como un «corte» del mes y le muestra qué cambió: **ingresos, bajas y traspasos**.

5 Calcula y arma el acta
Cuenta los ítems y suma el **valor total** y la **depreciación acumulada**. Escribe el texto con el modelo único y pone las firmas.

7 Redacta las novedades
Las escribe de forma uniforme y sugiere la **norma** que corresponde, buscándola en su biblioteca de normativa.

9 Entrega los archivos
Acta en Word + anexo en Excel con la lista de bienes verificados. Guarda el acta con su número.

Así queda el acta: qué elige usted y qué sale solo

ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DTIC - UNIDAD DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

ACTA N.° 524-2026

En la ciudad de Riobamba a los 16 días del mes de julio de 2026, en cumplimiento a la disposición de trabajo y contando con la presencia de ING. MARCELO VELASCO en calidad de responsable de la ubicación..., y de Ing. Andrea Adriance, analista de bienes y bodegas 1, se procede a realizar la constatación física de los bienes...

Ítems...	44
Valor Total	$ 19.443,77
Depreciación acumulada	$ 14.372,76

Como documento adjunto se encuentra la matriz descargada del sistema esByE...

Novedades: «El bien ESP-000123 no se encuentra...» (usted registra el código) → redactado por el sistema.

Custodio | Analista de Bienes y Bodegas 1 | Coordinadora de Bienes y Bodegas

amarillo = usted lo elige o escribe · verde = sale solo

¿Qué cambia respecto a hacerlo a mano?

	Hoy (según lo conversado)	Con el sistema
Redacción	Cada analista escribe o modifica su acta	Un solo modelo para todos, listo para aprobación
Cifras	Se calculan y se copian a mano	Salen de la matriz; usted puede corregirlas
Matriz del mes	Se descarga y se archiva aparte	Se guarda por mes y muestra los cambios
Novedades	Se redactan libremente	Misma redacción y norma sugerida
Número de acta	A confirmar con la Unidad	Consecutivo, sin repetir
Firma	Física	Igual (el sistema no firma)

Importante: el sistema no se conecta solo a eSByE; usted sube la matriz una vez al mes. Todo lo que el sistema escribe se puede revisar y corregir antes de imprimir.

3. Cómo cumple el RAG (y dónde no se usa)

Etapa de RAG	En este sistema
Carga y segmentación	Importación de CSV/Excel/PDF a SQLite; un fragmento por bien y por sección de norma.
Incrustaciones	Hashing de n-gramas (por defecto) u Ollama *nomic-embed-text*.
Base vectorial	ChromaDB persistente, con filtros por metadatos (corte, cédula, ubicación, tipo).
Recuperación	Filtro obligatorio por ámbito + similitud + reglas de negocio; los bienes críticos siempre entran al contexto.
Generación	Plantilla determinista (por defecto), Ollama, Anthropic u OpenAI-compatible.
Validación	Citas existentes, cifras iguales a las calculadas, críticos mencionados; reintento y respaldo.

Dónde no interviene el RAG: el cálculo de totales y el texto fijo del acta (deben ser exactos y repetibles). Es una decisión de diseño, no una carencia.

4. Lo que no se pudo implementar o necesita insumos externos

4.1 Obtención automática de la matriz desde eSByE

No tuve acceso a eSByE (exige credenciales institucionales) y no encontré documentación pública de una API o de exportaciones programadas: el manual del módulo de Bienes describe reportes descargables en PDF, Excel o CSV. Opciones: **A.** carga manual mensual (hecha); **B.** carpeta vigilada que importe archivos nuevos (fácil, pendiente); **C.** acceso a datos mediante el MEF o la DTIC (requiere convenio; no puedo afirmar que exista); **D.** automatizar el navegador sobre eSByE (no recomendado: frágil, requiere guardar credenciales y puede contravenir condiciones de uso).

4.2 Formato real de la matriz y de los documentos por cédula

Las columnas del demo se tomaron de los campos que el manual público menciona como filtros del reporte «Institucional Bienes por Sector»; el manual **no enumera las columnas** de las exportaciones. **Se necesita** una matriz real y un documento real por cédula (CSV y, si el tutor insiste, PDF) para ajustar los alias, tipos, formatos numéricos y la forma en que viene la ubicación y la cabecera con la cédula.

4.3 Modelo oficial del acta y normativa

El demo replica el ejemplo recibido. Falta confirmar encabezado oficial, copias, si el acta es por ubicación o por custodio, y la numeración oficial. La normativa es un resumen de apoyo (basado en el Acuerdo 067-CG-2018); se requieren los textos vigentes del reglamento de bienes, de la Contraloría y del reglamento interno de la ESPOCH, con artículos exactos.

4.4 Calidad del RAG con modelos reales

Ollama, Anthropic y OpenAI se probaron únicamente con respuestas simuladas. No se midió la calidad de redacción ni de recuperación con un conjunto de preguntas de referencia (p. ej., RAGAS). Con los embeddings por defecto, la búsqueda coincide por palabras parecidas, no por significado. **Se necesita** un equipo con Ollama (≈ 16 GB de RAM) o una clave de API autorizada para evaluarlo, y un conjunto de consultas reales de los usuarios.

4.5 Seguridad, usuarios y datos personales

- Falta **inicio de sesión institucional**, **roles** (analista, coordinación, administrador) y **bitácora de auditoría**; cualquier usuario del demo puede consultar cualquier cédula.

- Las cédulas y nombres son datos personales (LOPDP): alojar en infraestructura de la ESPOCH. Los fragmentos vectoriales no llevan el nombre del custodio, pero la cédula figura en los metadatos de la base vectorial.
- No hay **firma electrónica** ni archivo del acta firmada. SQLite y ChromaDB locales sirven para un usuario; varios analistas simultáneos requieren PostgreSQL y un servicio de base vectorial.

4.6 Datos que solo la Unidad puede confirmar

- Lista oficial de analistas, cargos y coordinación (los nombres sembrados salen del acta y del audio; verificar ortografía).
- Relación ubicación → responsable y lista oficial de centros.
- Fuente de verdad contable cuando el analista ingresa valores a mano, y relación con la **Toma Física** de eSByE.

5. Lo verificado y lo no verificado sobre eSByE

Verificado (manuales públicos)	No verificado
• El módulo de Bienes ofrece 13 reportes en PDF, Excel, CSV o CSV (Excel). • «Por Custodios» filtra por cédula/RUC, bodega, tipo de registro y fechas. • «Institucional Bienes por Sector» admite filtros por custodio, bodega, sector, estado, valor contable, depreciación acumulada, valor en libros y vida útil. • «Impresión Masiva» incluye Toma Física y Depreciación.	• Columnas exactas de cada exportación y diseño del PDF. • Existencia de API o exportación programada. • Cómo se registra la ubicación del bien. • Permisos de cada rol para descargar reportes.

6. Supuestos del demo

- Datos ficticios (463 bienes, 12 ubicaciones, 3 cortes); la depreciación se simuló de forma lineal con 10 % de valor residual solo para poblar el ejemplo.
- Una ubicación equivale al campo «Nombre Bodega»; un bien es «crítico» si está en estado Malo o su condición indica baja, no ubicado o reparación; «totalmente depreciado» si el valor en libros ≤ 10 % del valor contable.
- El «Valor Total» del acta es la suma del valor contable; la depreciación es la suma de la depreciación acumulada de los bienes incluidos.
- Un documento de una sola persona se carga como «parcial» y no se compara con otros cortes.

7. Equipo requerido

	Demo (un analista)	Producción institucional (sugerido)
CPU / RAM	2–4 núcleos · 4 GB (8 GB con ChromaDB)	4 núcleos · 8 GB; 16 GB si hay modelo local
Disco	2 GB (dependencias + índice)	30 GB SSD + respaldos
Software	Windows 10/11, Python 3.10+, navegador actual	Servidor con PostgreSQL, base vectorial, proxy HTTPS y autenticación institucional
Modelos (opcional)	No requeridos (modo plantilla)	Ollama con llama3.1:8b y nomic-embed-text; GPU opcional

Estimaciones; no consulté las especificaciones de su equipo ni de los servidores de la ESPOCH.

8. Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
El PDF real de eSByE no se lee bien	Preferir Excel/CSV (eSByE los exporta); ajustar el lector con un PDF real.
La matriz real tiene otras columnas	Diccionario de alias; informe de columnas sin usar y filas rechazadas.
El modelo inventa un dato	Cifras por código, citas validadas, reintento y respaldo determinista.
Se mezclan bienes de distintos custodios	Filtro por cédula/ubicación antes de la búsqueda vectorial (probado).
Datos personales expuestos	Alojamiento interno, control de acceso (pendiente), sin nombres en fragmentos ni envíos a la nube.
Texto del acta no alineado con la normativa vigente	Validación del modelo de acta por la Unidad y carga de normativa oficial.

9. Preguntas abiertas

Para el tutor:

1. ¿Acepta el acta de constatación como forma concreta del «reporte totalizado»?
2. ¿El PDF es obligatorio o basta CSV/Excel, que es lo que eSByE exporta?
3. ¿Qué base vectorial y qué modelos prefiere para la tesis (Chroma, FAISS, pgvector; Ollama u otro)?
4. ¿Cómo se evaluará el RAG (métricas, conjunto de preguntas)?

Para la Unidad de Bienes y Bodegas:

1. ¿Puede facilitar una matriz real y un documento real por cédula (anonimizados)?
2. ¿El acta es por ubicación, por custodio o ambos? ¿Quién es el responsable cuando hay varios custodios?
3. ¿Cuál es el modelo oficial del acta y la numeración a continuar?
4. ¿Qué normas deben citarse y con qué artículos?
5. ¿Cómo se firma y archiva el acta hoy?
6. ¿Existe autorización para explorar con el MEF una vía de acceso automático a los datos?

10. Relación con el anteproyecto y siguientes pasos

Este demo es independiente de los dos anteriores y **no modifica** el anteproyecto entregado. Si se adopta, habría que ajustar el problema (4.1), los requisitos funcionales (carga mensual por cortes, reporte por cédula y por ubicación, acta, anexo, novedades), el alcance, la arquitectura (base vectorial formal) y el temario.

Siguientes pasos sugeridos: (1) confirmar con el tutor y la Unidad el alcance conjunto; (2) probar con una matriz y un PDF reales; (3) evaluar el RAG con Ollama y un conjunto de consultas reales; (4) decidir entre carga manual o carpeta vigilada; (5) definir autenticación, roles y auditoría; (6) cargar la normativa oficial; (7) piloto con un analista durante un mes.

Fuentes consultadas: manual de usuario para generar reportes en el módulo de Bienes de eSByE (ebye.finanzas.gob.ec) y manual para manejo de reportes en el eSByE (finanzas.gob.ec). Acta de ejemplo, audio y mensajes del tutor proporcionados por el usuario.